Technical English – Embedded Systems and Electronics

Vocabulary Worksheet

Instructions:

Complete the middle column by writing a simple definition in English for each technical term.

- Use short and clear sentences.
- Use technical vocabulary whenever possible.
- You can use the vocabulary list to help you.
- Try to explain each term in your own words.

---

1. Basic Concepts

Technical Term	Definition in English	French Meaning
Embedded system	....	Système informatique intégré dans un appareil
Microcontroller (MCU)	....	Une puce intégrant généralement un processeur, de la mémoire et des périphériques
Microprocessor	....	Puce qui fonctionne avec un système d'exploitation
Single Board Computer (SBC)	....	Ordinateur complet sur une seule carte
Development board	....	Carte utilisée pour faire des tests et des prototypes
Firmware	....	Programme installé dans le microcontrôleur ou dans des équipements électroniques
Real-time system	....	Système devant respecter des contraintes temporelles précises
Bare-metal programming	....	Programmation sans système d'exploitation

---

2. Hardware Components

Technical Term	Definition in English	French Meaning
CPU	....	Le “cerveau” du système
Clock frequency	....	Fréquence d'horloge, exprimée en hertz
RAM	....	Mémoire temporaire
Flash memory	....	Mémoire non volatile, qui conserve les données même lorsque l'alimentation est coupée
GPIO	....	Broches d’entrée/sortie
ADC	....	Convertit un signal analogique en une valeur numérique
DAC	....	Convertit un signal numérique en analogique
PWM	....	Signal permettant notamment de contrôler la puissance moyenne délivrée à un équipement
Power supply	....	Alimentation électrique
Power consumption	....	puissance consommée

3. Communication Interfaces

Technical Term	Definition in English	French Meaning
UART	....	Communication série simple
SPI	....	Communication rapide entre composants
I2C	....	Bus de communication série permettant de connecter plusieurs composants sur deux lignes principales
USB	....	Connexion standard

Technical Term	Definition in English	French Meaning
Ethernet	....	Réseau filaire
WiFi	....	Réseau sans fil
Bluetooth	....	Communication sans fil à courte portée
CAN bus	....	Réseau utilisé dans les voitures

4. Software and Development Tools

Technical Term	Definition in English	French Meaning
IDE	....	Logiciel pour écrire et envoyer le code
Compiler	....	Traduit le code source en code cible, qui peut notamment être du langage machine
Library	....	Code déjà prêt à utiliser
Open-source	....	logiciel dont le code source est accessible et utilisable selon les conditions de sa licence
Debugging	....	Recherche et correction d’erreurs
Upload the code	....	Envoyer le programme dans la carte
SDK	....	Ensemble d'outils et de bibliothèques permettant de développer des applications pour une plateforme

5. Applications and Use Cases

Technical Term	Definition in English	French Meaning
Home automation	....	Maison intelligente
Robot controller	....	Système qui pilote un robot

Technical Term	Definition in English	French Meaning
Data acquisition	....	Récupération de données capteurs
IoT device	....	Objet connecté à Internet
Industrial control	....	Automatisation en usine
Prototype	....	Première version de test

6. Challenge – Use Technical Vocabulary!

Choose five technical terms from the vocabulary list.

Write one sentence in English for each term to explain how it is used in an embedded system.

Example:

A microcontroller reads data from sensors and controls electronic devices.

Bonus question:

Can you explain the difference between a microcontroller and a microprocessor?